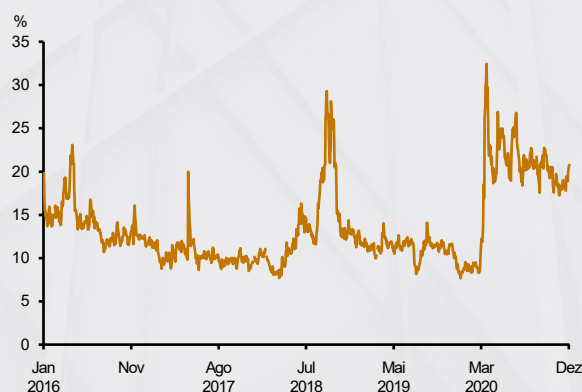


Volatilidade do câmbio no Brasil

Desde 2020, a volatilidade da taxa de câmbio BRL-USD está num patamar maior do que o seu nível histórico. O Gráfico 1 mostra a volatilidade implícita *model-free* extraída de opções de câmbio com 1 mês de prazo.¹ Pode-se notar um significativo aumento da volatilidade a partir de março de 2020, começo da pandemia da Covid-19 no Brasil. A volatilidade permanece bastante elevada até meados de 2020 e depois cai, mas não retorna aos valores pré-pandemia. Para ilustrar, a média diária da volatilidade entre outubro e dezembro de 2019 foi 10,33% a.a., enquanto nos mesmos meses de 2020 foi 19,42% a.a., quase o seu dobro. Aumentos na volatilidade da taxa de câmbio contribuem para maior incerteza macroeconômica, prejudicando a formação de expectativas dos agentes econômicos em relação ao futuro da economia e a condução apropriada de políticas públicas. Por exemplo, um câmbio volátil desincentiva investimentos externos e prejudica importadores e exportadores ao dificultar o planejamento dos agentes econômicos. O objetivo deste box é investigar os principais fatores que se relacionam à volatilidade do câmbio BRL-USD.

Gráfico 1 – Volatilidade implícita da taxa de câmbio



É importante observar que, diferentemente do nível da taxa de câmbio, não há na literatura um modelo estrutural consagrado para explicar a sua volatilidade. Usualmente, modela-se a volatilidade cambial por meio de modelos econométricos da família GARCH (*generalized autoregressive conditional heteroskedasticity*), que reproduzem alguns fatos estilizados observados.² No entanto, uma das características dessa abordagem é o uso de termos autorregressivos na equação do segundo momento do câmbio. Esses termos geralmente dominam o ajuste do modelo e não deixam espaço para outras variáveis explicativas. Isso motiva o presente estudo a investigar os determinantes da volatilidade da taxa de câmbio por meio de uma metodologia puramente empírica, do tipo *kitchen sink*, e que não inclui os termos autorregressivos. Será portanto testado um grupo de variáveis potencialmente relevantes e escolhidas *ad hoc*. Dessa forma, esse box deve ser visto apenas como uma primeira etapa da investigação das variáveis relacionadas à volatilidade do câmbio BRL-USD.

Há vários candidatos a explicar os movimentos da volatilidade, desde fatores sistêmicos, como a própria pandemia, que podem ser capturados, por exemplo, por índices de volatilidade de mercados de moedas, juros ou ações, até fatores idiossincráticos domésticos, como a situação fiscal brasileira ou a estrutura do mercado cambial brasileiro.

1/ Diferentemente da volatilidade implícita extraída de modelos de apreçamento de opções, utiliza-se aqui o conceito de volatilidade implícita *model-free* por não assumirem uma distribuição de probabilidade específica para o preço do ativo-objeto, sendo extraídas diretamente do preço das opções. O conceito de volatilidade *model-free* aqui empregado foi proposto por Bakshi, Kapadia e Madan (2003).

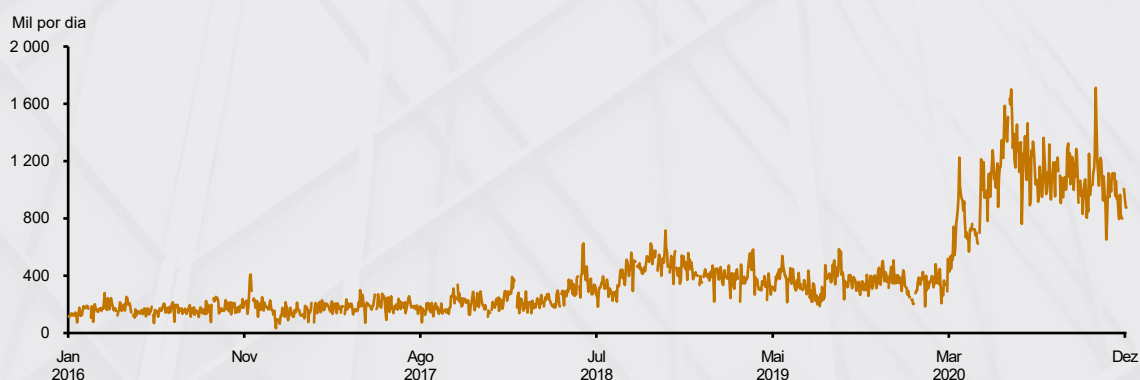
2/ Por exemplo, uma variação expressiva da taxa de câmbio tem forte impacto na sua volatilidade, que demora para ser dissipado, uma vez que a volatilidade é predominantemente inercial.

A estratégia empírica utiliza para variáveis sistêmicas o VIX,³ o Dólar Index de moedas emergentes (DXY_EME),⁴ que é uma cesta de moedas de países emergentes contra o dólar norte-americano, o índice de preço de *commodities* CRB e o primeiro componente principal da volatilidade implícita *model-free* extraído de uma cesta de moedas de países emergentes (VOL_IMP_CP_EME).⁵ Para variáveis locais, utilizam-se o CDS-Brasil de 5 anos (CDS), o diferencial de juros de 1 ano entre títulos brasileiros (em reais) e norte-americanos (DIF_JUROS), e a quantidade de minicontratos de dólar futuro negociados na bolsa brasileira B3 (MINI_DOLAR).

Além dessas variáveis, utiliza-se também a taxa de juros a termo entre 3 e 5 anos, extraída de títulos públicos do Tesouro Nacional negociados no Brasil (TERMO 3_5), que, assim como o CDS, tenta capturar o risco fiscal. Supostamente, em períodos com maior risco fiscal, haveria um aumento da volatilidade do câmbio.

A utilização de uma variável de liquidez do mercado futuro de minicontratos de dólar torna-se potencialmente relevante em função do aumento súbito de negócios nesse mercado a partir de 2020 (Gráfico 2), devido à grande entrada de pessoas físicas nesse mercado. Esse aumento acaba por atrair fundos de *high frequency*, e esses fundos podem, em tese, aumentar volatilidade do câmbio devido à sua forma de operação.⁶

Gráfico 2 – Quantidade de minicontratos de dólar futuro negociados na B3



A Tabela 1 mostra diversas especificações do modelo de volatilidade cambial, estimadas por MQO – Mínimos Quadrados Ordinários, em que a volatilidade implícita de 1 mês é a variável dependente. Os modelos foram estimados utilizando amostra de 2011 a 2020, com dados em frequência diária.⁷

3/ Índice de volatilidade baseado em opções, negociadas na bolsa de Chicago (CBOE), sobre ações pertencentes ao índice S&P500. Para mais detalhes, vide o sítio: https://www.cboe.com/tradable_products/vix/.

4/ Disponível no sítio do *Federal Reserve Bank of St. Louis*: <https://fred.stlouisfed.org/series/DTWEXEMEGS>.

5/ As moedas são as dos seguintes países: Índia, México, Rússia, Chile, Singapura, África do Sul, Colômbia, Malásia, Israel, Filipinas e Tailândia. O componente principal é padronizado para ter média 0 e desvio-padrão 1.

6/ Apesar do grande aumento de pessoas físicas no mercado futuro de minicontratos de dólar, cerca de 80% do volume desse mercado é formado por investidores institucionais, como fundos de investimentos e bancos. Além disso, mais de 95% dos negócios são operações de *day trade* (dados de junho de 2020), o que evidencia o grande número de operações de alta frequência.

7/ Nossa amostra começa em 2011, uma vez que nesse ano os minicontratos de dólar futuro começaram a ser negociados.

Tabela 1 – Resultados da estimação de modelos da volatilidade do câmbio no Brasil

Variável Dependente: Volatilidade BRL-USD								
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
C	9,511 ** (4,751)	3,020 *** (0,801)	0,515 (1,596)	6,486 *** (1,374)	2,947 ** (1,460)	3,082 ** (1,323)	-3,060 (2,032)	-3,047 (2,022)
VIX	0,285 *** (0,034)	0,230 *** (0,032)	0,203 *** (0,034)	0,165 *** (0,034)	0,142 *** (0,036)	0,148 *** (0,036)	0,134 *** (0,034)	0,137 *** (0,032)
DXY_EME	-0,012 (0,024)							
VOL_DXY_EME		4,260 * (2,432)	14,836 *** (2,143)	1,720 (2,263)	1,173 (1,708)			
CRB	-0,010 (0,007)							
VOL_CRB		0,395 (0,437)	-1,296 *** (0,372)	0,695 (0,447)	1,387 ** (0,592)	1,525 ** (0,595)	1,730 *** (0,584)	1,715 *** (0,583)
VOL_IMP_CP_EME				16,145 *** (4,897)	12,438 *** (4,420)	13,071 *** (4,008)	15,297 *** (4,398)	14,715 *** (3,714)
CDS	0,030 *** (0,005)	0,029 *** (0,004)		0,024 *** (0,004)	0,014 *** (0,004)	0,015 *** (0,003)		
TERMO_3_5			0,644 *** (0,208)				0,794 *** (0,165)	0,753 *** (0,129)
DIF_JUROS	-0,307 *** (0,103)	-0,313 *** (0,074)	-0,215 * (0,111)	-0,422 *** (0,079)	0,038 (0,1)		-0,045 (0,106)	
MINI_DOLAR					6,3E-06 *** (0)	6,2E-06 *** (0)	8,9E-06 *** (0)	9,1E-06 *** (0)
R ² Ajustado	0,61	0,62	0,54	0,65	0,68	0,68	0,69	0,69
Critério SIC	4,98	5,01	5,18	4,91	4,82	4,81	4,78	4,77
Observações	2578	2578	2502	2 430	2 231	2 231	2 222	2 222

Erros-padrão entre parênteses.

*** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,10.

No modelo 1, utilizam-se as variáveis sistêmicas VIX, DXY_EME e CRB e as variáveis locais CDS e DIF_JUROS. No modelo 2, as variáveis DXY_EME e CRB são consideradas em volatilidade em vez de em nível.⁸ No modelo 3, troca-se a variável CDS por Termo_3_5, o que gera uma diminuição no R² ajustado da regressão.

Os modelos 4, 5 e 6 incorporam a volatilidade dos países emergentes (VOL_IMP_CP_EME), que eleva o R² ajustado e reduz o critério de informação de Schwarz (SIC). Os modelos 5 e 6, por sua vez, acrescentam o MINI_DOLAR no conjunto de variáveis explicativas, sendo que a diferença entre eles é que o modelo 6 exclui o diferencial de juros interno e externo (DIF_JUROS), uma vez que, no modelo 5, a variável MINI_DOLAR substitui a significância estatística dessa variável.⁹ Por fim, os modelos 7 e 8 são similares aos modelos 5 e 6, respectivamente, com a diferença da troca do CDS por Termo_3_5.¹⁰

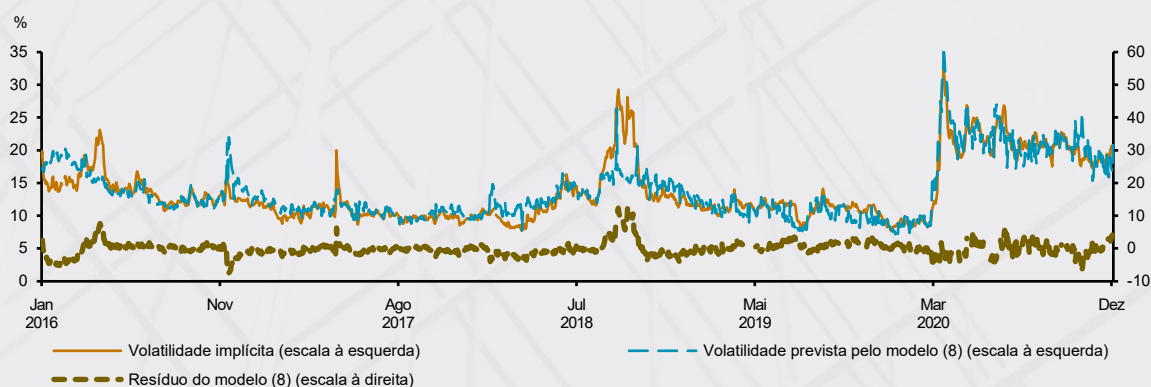
Dentre essas especificações, destaca-se a especificação (8), que possui maior R² ajustado (empatada com a especificação 7) e menor critério de informação de Schwarz (SIC), a fim de investigar a contribuição de cada variável nas mudanças da volatilidade implícita de 1 mês da taxa de câmbio. O Gráfico 3 mostra a adequação do modelo (8) à volatilidade implícita. Pode-se observar que o modelo se ajusta bem aos movimentos da volatilidade do câmbio.

8/ Ambas estimadas por meio de modelos econométricos da família GARCH.

9/ Todas as variáveis nas regressões são contemporâneas à variável dependente. Por questões de potencial endogeneidade, foram testados também os modelos com as variáveis independentes defasadas de um dia e não há mudanças significativas nos resultados.

10/ Outros modelos também foram testados (como, por exemplo, modelos com *threshold* e modelos com interações de variáveis), mas não obtiveram bons resultados.

Gráfico 3 – Volatilidade implícita observada e prevista pelo modelo (8)



As variáveis com maior relevância para a volatilidade de câmbio são as variáveis locais, *MINI_DOLAR* e *Termo_3_5*: um desvio-padrão a mais no número de negócios de minicontratos de câmbio (303 negócios) e na taxa de juros a termo (1,99 p.p.) gera, respectivamente, 2,76 p.p. e 1,50 p.p. a mais na volatilidade. Um desvio-padrão a mais nas variáveis sistêmicas – volatilidade implícita de outros emergentes, *VIX*, volatilidade do índice de *commodities* – gera, respectivamente, mudanças positivas de 1,30 p.p., 1 p.p. e 0,59 p.p. na volatilidade do câmbio.

Com essa mesma especificação, realizou-se um pequeno exercício para estimar o peso de cada variável no aumento da volatilidade na pandemia. Calculam-se as médias das variáveis durante o período considerado da pandemia (de 2.3.2020 a 30.12.2020 – 218 observações) e imediatamente antes da pandemia (com o mesmo tamanho de amostra). A Tabela 2 apresenta essas médias.

Tabela 2 – Média das variáveis antes e durante a pandemia

Variável	Antes da Pandemia	Durante a Pandemia
Volatilidade do Câmbio BRL-USD (% a.a.)	10,53	21,02
VIX (% a.a.)	15,50	31,57
VOL_CRB (% a.a.)	1,47	1,76
VOL_IMP_CP_EME (d.p. em rel. à média)	- 0,07	0,07
TERMO_3_5 (% a.a.)	7,50	8,16
MINI_DOLAR (nº de negócios - em mil)	344,11	1 009,51

Com a diferença das variáveis antes e durante a pandemia e com os coeficientes da regressão (8), calcula-se o valor esperado do aumento da volatilidade do câmbio por meio da equação a seguir:

$$\begin{aligned}
 E[\Delta \text{Volatilidade do Câmbio BRL} - \text{USD}] \\
 &= 0,137(\Delta VIX) + 1,715(\Delta VOL_{CRB}) + 14,715(\Delta VOL_{IMP_CP_EME}) + 0,753(\Delta TERMO_{3_5}) + 9,12 \\
 &\times 10^{-6}(\Delta MINI_DOLAR) = 11,29
 \end{aligned}$$

Como o aumento na média da volatilidade foi 10,54 p.p. o erro da especificação (8) neste exercício foi de apenas 0,75 p.p. De fato, o Gráfico 3 mostra uma menor magnitude do resíduo do modelo (8) no período mais recente, em comparação com a sua série histórica, indicando que o referido modelo econométrico estimado apresenta um bom ajuste em relação aos dados observados recentemente. Por fim, dividindo-se cada termo da equação pela variação do valor esperado da volatilidade do dólar, temos a estimativa do peso de cada variável no aumento da volatilidade.

Tabela 3 – Peso de cada variável no aumento da volatilidade na pandemia

Variável	Peso
VIX	19%
VOL_CRB	4%
VOL_IMP_CP_EME	18%
TERMO_3_5	5%
MINI_DOLAR	54%

Portanto, conclui-se que a maior volatilidade na taxa de câmbio observada no Brasil desde o final do primeiro bimestre de 2020 deve-se, em grande parte, tanto a fatores domésticos (tais como o expressivo aumento de negócios de minicontratos de dólar), como também a fatores externos (por exemplo, o aumento do VIX e a maior volatilidade cambial observada em países emergentes).

O diferencial de juros, em algumas especificações, é estatisticamente significativo, mas explica uma parte relativamente pequena do aumento na volatilidade. Quando a variável MINI_DOLAR é colocada na regressão, o diferencial de juros não é estatisticamente diferente de zero e muda de sinal, dependendo da especificação. Ao analisar o modelo (4), o qual não possui a variável MINI_DOLAR, um desvio-padrão a menos no diferencial de juros (3,81 p.p.) gera um aumento de volatilidade de 1,61 p.p. Ao considerar apenas o período da pandemia, utilizando essa mesma especificação, a participação do diferencial de juros na alta da volatilidade é pequena. Da véspera da pandemia (28.2.2020) ao final da nossa amostra (30.12.2020), período em que a meta da taxa Selic foi de 4,25% a 2,00% a.a., a queda do diferencial de juros de 1 ano foi de 0,32 p.p. (de 3,03% para 2,71%), o que geraria um aumento de apenas 0,13 p.p. na volatilidade. Entretanto, nesse período, a volatilidade do câmbio aumentou 9,77 p.p., de 10,98% para 20,75%.

Referências

BAKSHI, G., KAPADIA, N.; MADAN, D. (2003). "Stock return characteristics, skew laws and the differential pricing of individual equity options". *The Review of Financial Studies*, 16, 101-143.